dibimbing.id

Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Data Visualisasi & EDA Cafe Sales

Disusun oleh:
Ahmad Faiz Ali Azmi



Introduction



Hi I'm Ahmad Faiz Ali Azmi

Informatics Engineering graduate (GPA 3.72/4.00) and ongoing advanced training in Data Analytics. Experienced in software development and teaching assistance

Education

dibimbing.id — *2026 – Now*
Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Universitas Brawijaya — *2012 – 2026*
Undergraduate Degree in Informatics Engineering

Work Experience

Diskominfo Kabupaten Malang — *Jul 2025 – Sep 2025*
Fullstack Developer Intern

Brawijaya University — *Feb 2025 – Jul 2025*
Laboratory Teaching Assistant of Web Programmer

Overview Project

Employee Turnover Analysis

Analisis mendalam mengenai tingkat turnover karyawan menggunakan EmployeeHR Dataset. Pembahasan mencakup pemahaman struktur data (Data Understanding & Preparation), gambaran umum profil tenaga kerja, serta pemetaan pola hubungan antara masa kerja (tenure) dan retensi karyawan guna memberikan wawasan strategis bagi pengambil keputusan di bidang HR.

Data Prepocessing Cafe Sales

Merancang dan mengeksekusi metode pembersihan data untuk mendeteksi, memperbaiki, dan merekonstruksi nilai anomali pada sistem pencatatan transaksi kafe, sehingga manajemen dapat memulihkan visibilitas terhadap pendapatan aktual dan menghasilkan laporan keuangan operasional yang akurat?

Main Project

Problem Statement

Industri kafe di Indonesia tumbuh pesat, dengan pangsa pasar kedai kopi diperkirakan mencapai **Rp34 triliun** dan pertumbuhan tahunan sekitar **10%**, didukung sekitar **10.000 gerai** serta perubahan gaya hidup Gen Z dan milenial yang menjadikan kafe sebagai ruang kerja dan sosialisasi.

Oleh karena itu perlu adanya analisis yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam mengoptimalkan strategi penjualan, manajemen stok, dan pengalaman pelanggan.

Data Understanding

Dataset **Caffe_Sales.csv** berisi 10.000 transaksi penjualan kafe sepanjang tahun 2023

10.000

Baris Riwayat Transaksi

8

Kolom awal

12

Kolom after cleaning

Fitur Penting

- Transaction ID: Kode unik untuk setiap transaksi
- Item: Produk yang dibeli
- Quantity: Jumlah unit yang dibeli
- Price Per Unit: Harga untuk satu unit produk
- Total Spent: Total pengeluaran untuk transaksi tersebut
- Payment Method: Cara pelanggan membayar
- Location: Apakah pesanan untuk dibawa pulang (takeaway) atau makan di tempat (in-store)
- Transaction Date: Tanggal transaksi

Data Preparation

Missing Values Tinggi

- Strategi penanganan missing value disesuaikan per kolom:
    - Item, Price Per Unit, Quantity, dan Total Spent diimputasi melalui relasi matematis dan mapping antar kolom.
    - Payment Method dan Location (masing-masing >30% missing) diberi label "Not Specified" karena tidak dapat diimputasi secara akurat.
    - Hasilnya, missing value berhasil ditekan hingga 0%, dengan hanya 20 baris residual yang di-drop (10.000 → 9.980 baris).
    - Outlier pada Quantity (2) dan Total Spent (269) tetap dipertahankan karena merepresentasikan transaksi nyata.

Aman Dari Duplikasi Data

- Tidak ditemukan baris data yang terduplikasi pada dataset (0 baris).

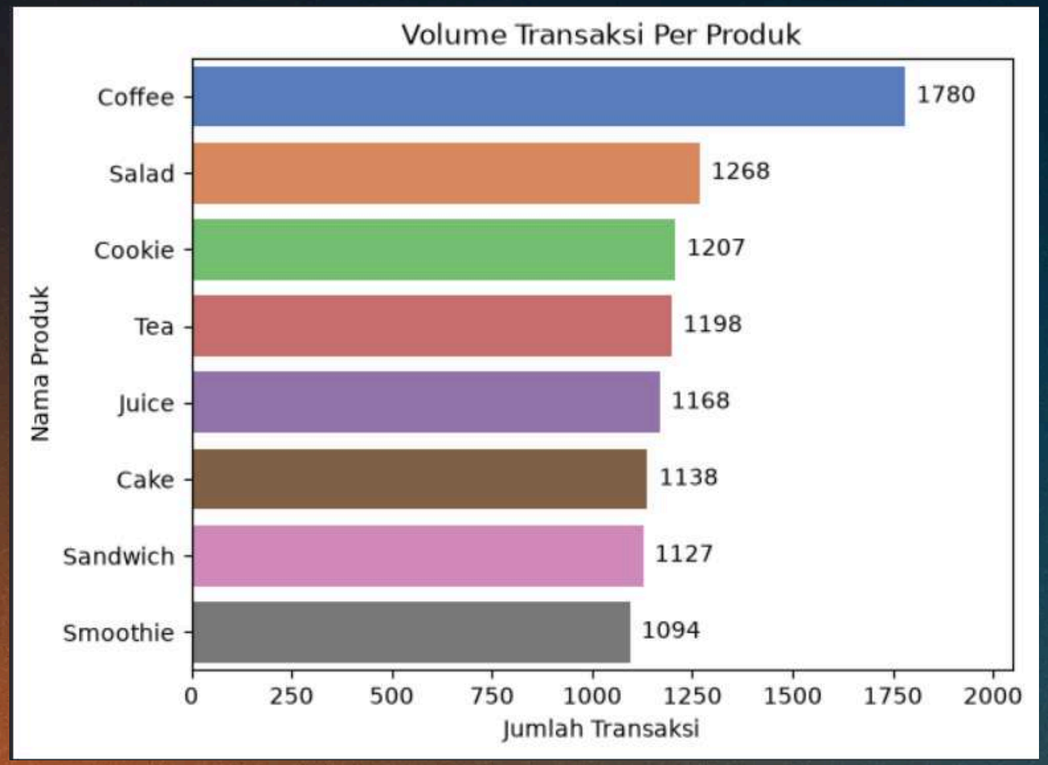
Tipe Data Belum Sesuai

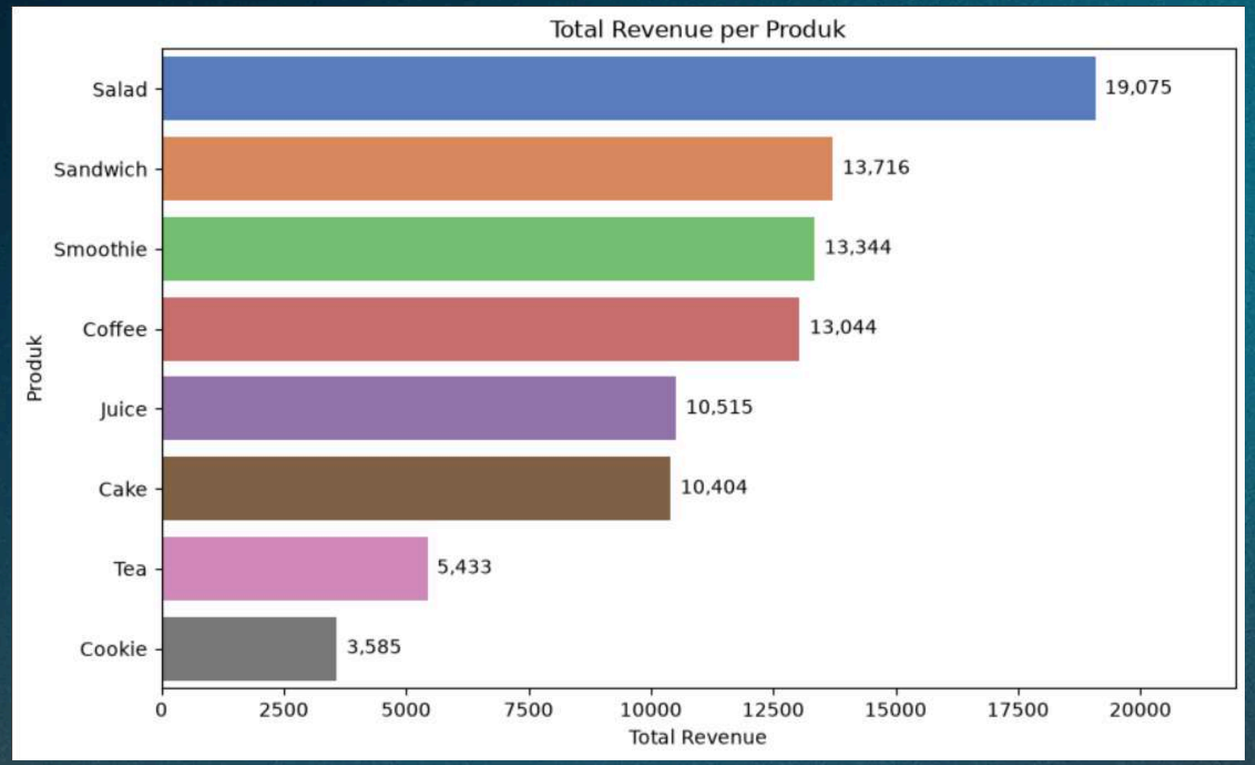
- Seluruh kolom masih bertipe string / object, perlu dikonversi ke tipe numerik dan datetime.
- Quantity, Price Per Unit, Total Spent → numerik; Transaction Date → datetime.

Anomali Nilai

- Ditemukan nilai "UNKNOWN" dan "ERROR" yang secara semantik setara dengan missing value dan diseragamkan menjadi NaN agar konsisten dengan missing value.

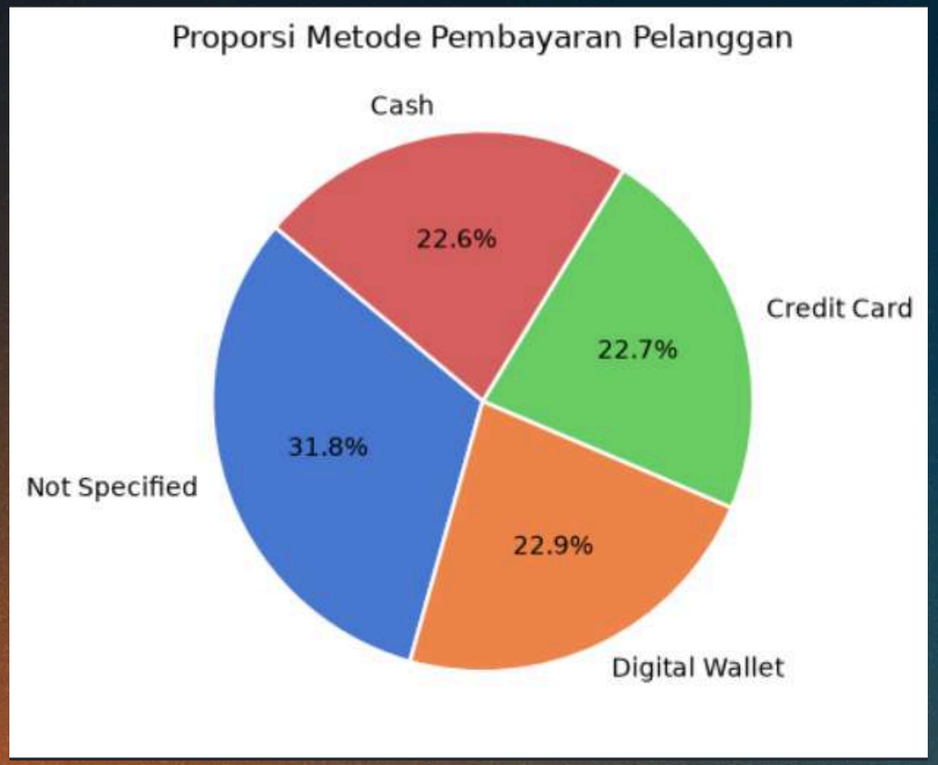
Produk Terlaris vs Penyumbang Revenue

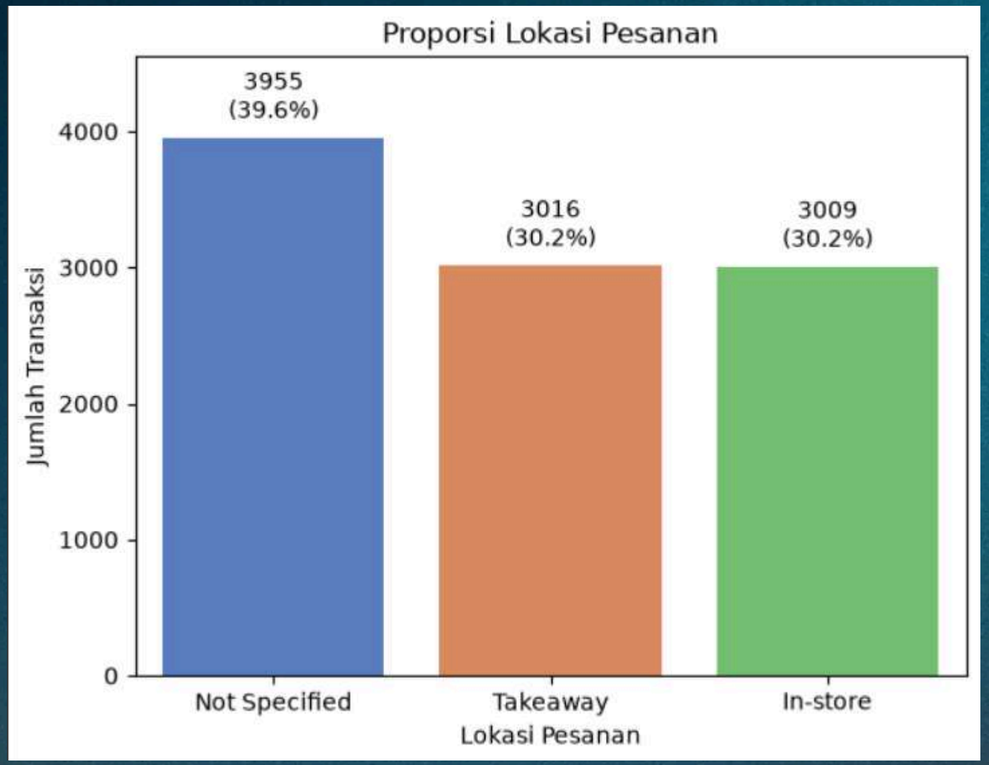




Coffee adalah produk paling laku, tetapi Salad & Sandwich adalah revenue driver utama karena harga satuannya lebih tinggi. Coffee berperan sebagai produk yang menarik trafik pelanggan. Manajemen perlu memastikan ketersediaan biji kopi dan konsistensi rasa agar trafik harian pelanggan tetap terjaga. Kafe sebaiknya membuat paket bundling "Coffee + Salad/Sandwich" untuk mengonversi tingginya volume kopi menjadi lonjakan pendapatan.

Preferensi Pembayaran & Lokasi Pembelian

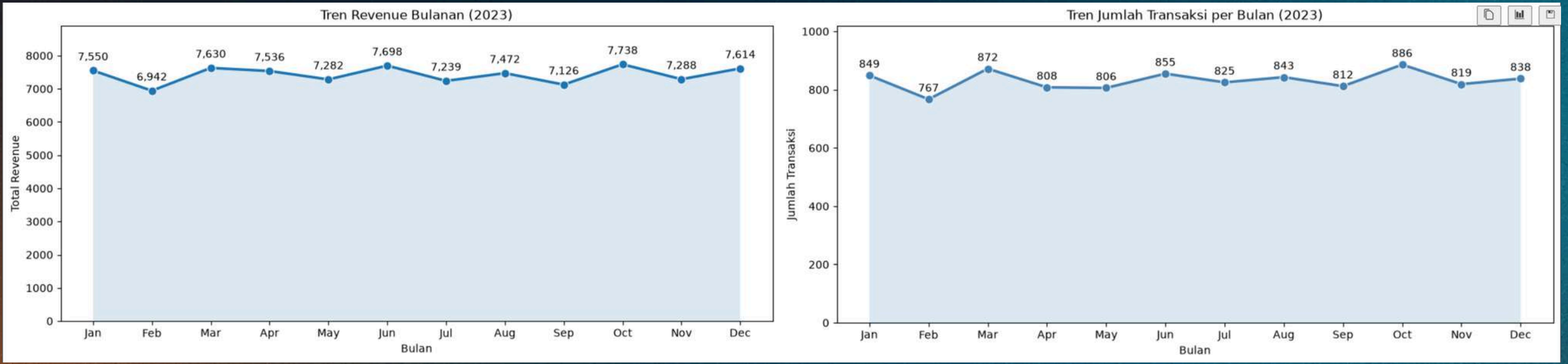




Insight:

- 31–40% transaksi tidak tercatat (Not Specified) — mengindikasikan celah pencatatan sistem. Dari data valid, preferensi pembayaran seimbang & Takeaway vs In-store hampir 50:50.

Tren Transaksi & Revenue Bulanan



Insight:

- Volume transaksi relatif stabil sepanjang tahun (766–886 transaksi/bulan). Puncak transaksi terjadi di Oktober (886) dan Maret (872), sedangkan titik terendah ada di Februari (766) karena durasi hari yang lebih pendek.
- Permintaan kafe tidak bersifat musiman ekstrem. Stok bahan baku dan penjadwalan shift barista dapat dibuat secara konsisten setiap bulan.
- Revenue bulanan bergerak stabil pada rentang $6.934,00 – $7.738,50. Titik tertinggi dicapai pada Oktober ($7.738,50) dan Juni ($7.698,00).
- Cash flow kafe sangat stabil. Momentum libur panjang atau akhir tahun dapat dimanfaatkan untuk peluncuran menu musiman guna memaksimalkan profit.

Statistika Deskripsi & Korelasi Variabel

$8.93
Rata-rata

$8
Median

$12
Kuartil 3 (Q3)

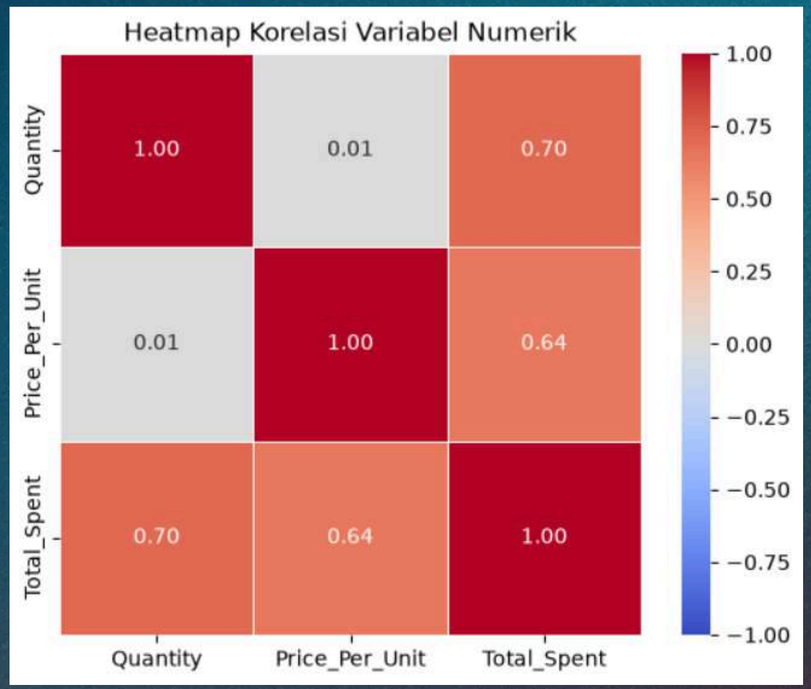
$1–$25
Rentang

Distribusi Total Spent per Transaksi

- Rata-rata pengeluaran pelanggan adalah $8,93 dengan median $8,00, menunjukkan distribusi yang cenderung simetris pada rentang $1–$25 per transaksi.

Insight:

- Pelanggan kafe cenderung tetap membeli 3–5 unit baik untuk item berharga murah maupun berharga lebih tinggi . Manajemen dapat menaikkan harga satuan produk premium secara terukur tanpa khawatir volume pembelian unit akan anjlok drastis.



Conclusion & Recommendation

- Coffee adalah volume leader (1.780 transaksi) yang menarik trafik, namun Salad & Sandwich adalah revenue driver utama karena harga satuan lebih tinggi.
- Volume transaksi & revenue stabil sepanjang tahun (766–886 transaksi/bulan), tidak ada pola musiman ekstrem.
- Buat paket “Coffee + Salad/Sandwich” untuk mengonversi tingginya volume kopi menjadi lonjakan revenue.
- Investigasi & perbaiki celah pencatatan payment method dan location yang menyebabkan 31–40% data hilang.
- Manfaatkan pola permintaan yang stabil untuk penjadwalan stok bahan baku & shift barista secara merata tiap bulan.
- Harga produk masih dapat dinaikkan secara terukur karena volume pembelian unit tidak sensitif terhadap harga.

SEKIAN TERIMA KASIH

Disusun oleh:
Ahmad Faiz Ali Azmi

